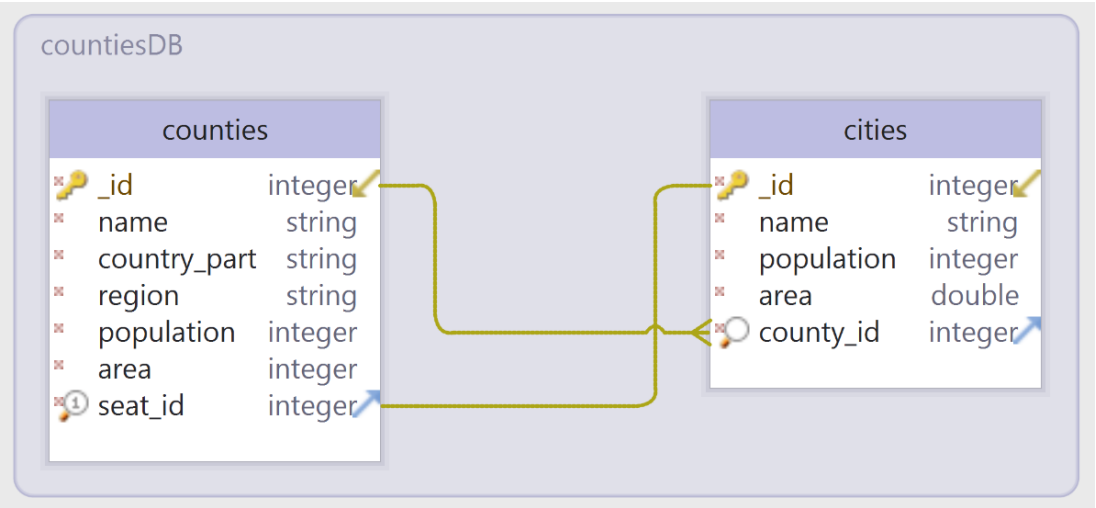
# Backend programozás – Magyarország vármegyéi (04)

Ebben a feladatban Magyarország vármegyéinek adatait feldolgozó/kiszolgáló backend-szerver alkalmazást kell elkészítenie a leírás és a minták alapján.

***A feladatok megoldása során ügyeljen arra, hogy a megoldása az elvárt modelleken és végpontokon kívül egyéb elemeket ne tartalmazzon! A végpontok funkcionalitását megvalósító kontrollerekben a szükséges metódusokon kívül felesleges kódokat ne hozzon létre!***

1. Hozzon létre backend-szerver projektet az Ön által választott programnyelven! A projektmappát „`Vezetéknév_Keresztnév_backend`" formában nevezze el!
2. Indítsa el a választott lokális adatbázis szervert, majd hozza létre és töltse fel a `forrás` mappában lévő állományok segítségével (`mongo.bat`, vagy `mysql.sql`) az adatbázist (`countiesDB`) és a táblákat (`counties`, `cities`).
3. Hozzon létre modelleket az alábbi ábra és a táblázatok alapján! A modellekben állítsa be a mezőket, adattípusokat és a jelzett megkötéseket!




| counties tábla/kollekció (vármegyék) | | |
|---|---|---|
| **mező** | **leírás** | **megkötés** |
| _id | Vármegye azonosítója | PK, indexelt, egyedi |
| name | Vármegye neve | - |
| country part | Országrész jele | - |
| region | Régió jele | - |
| population | Vármegye népessége | - |
| area | Vármegye területe [km$^2$] | - |
| seat_id | Megyeszékhely azonosítója | FK, indexelt, egyedi, kötelező |

| cities tábla/kollekció (városok) | | |
|---|---|---|
| **mező** | **leírás** | **megkötés** |
| _id | Város azonosítója | PK, indexelt, egyedi |
| name | Város neve | - |
| population | Város népessége | - |
| area | Város területe [km$^2$] | - |
| county_id | Vármegye azonosítója | FK, indexelt, NEM egyedi, kötelező |

4. A végpontok teszteléséhez telepítse a VS Code „**Rest Client**” (by Huachao Mao) bővítményét! A forrás mappában található `tests.http` állomány már tartalmazza az elkészítendő végpontok URL címeit, az értékelésnél ezt az állományt fogjuk használni! Az állományt másolja a kontroller forráskódját tartalmazó mappába, majd a „**Send Request**” linkre kattintva tudja a végpont válaszait vizsgálni! Az 5000-es port és a mintaadatok/paraméterek tetszőlegesen módosíthatók!

5. Hozzon létre végpontot, amellyel az adatbázisban lévő városok adatait tudja megjeleníteni a minta szerint! Ügyeljen rá, hogy a mintában látható struktúrát, mezőket és adattípusokat adja vissza a végpont (a mezők sorrendje tetszőleges)! A dokumentumok sorrendje a városok népessége szerint csökkenő legyen! Jelenítsen meg a visszaadott válaszban egy-egy szöveges típusú új mezőt „`rank`” azonosítóval, melyben sorszámmal jelzi, hogy az adott város hányadik legnagyobb városa Magyarországnak a városok népessége alapján! (Ezt a "számított" mezőt nem kell eltárolni az adatbázisban!) Ügyeljen rá, hogy az „`_id`” mezők és a „`seat_id`” mező ne jelenjenek meg a válaszban!

| Metódus | URL | Body | Válasz |
|---|---|---|---|
| ***GET*** | /api/get-all-cities<br>*(pl.: **http://localhost:5000/api/get-all-cities***) | üres | JSON array |

Például (**200 OK** státuszkóddal):

```
[
  {
    "name": "Budapest",
    "population": 1685342,
    "county_id": 13,
    "area": 525.6,
    "county": {
      "name": "Pest vármegye",
      "country_part": "KM",
      "region": "PE",
      "population": 1278874,
      "area": 6390
    },
    "rank": "1."
  },
  {
    "name": "Debrecen",
    "population": 199858,
    "county_id": 8,
    "area": 461.666,
    "county": {
      "name": "Hajdú-Bihar vármegye",
      "country_part": "AF",
      "region": "ÉA",
      "population": 527989,
      "area": 6209
    },
    "rank": "2."
  },
  ...
]
```

6. Készítsen végpontot a `/api/get-stat` route-on, melynek használatával **GET** típusú kéréssel országrészek alapján csoportosítva (`country_part`) megszámolja a minta szerint a vármegyék darabszámát (`count`) és a csoportokban lévő vármegyék átlagos lakosságát (`avg_pop`)! Ügyeljen rá, hogy a mintában látható struktúrát, mezőket és adattípusokat adja vissza a végpont (a mezők sorrendje tetszőleges)!

| Metódus | URL | Body | Válasz |
|---|---|---|---|
| ***GET*** | /api/get-stat<br>*(pl.:* ***http://localhost:5000/api/get-stat*** | üres | JSON array |

Például (**200 OK** státuszkóddal):

```
[
  {
    "count": 9,
    "country_part": "DT",
    "avg_pop": 325234.8888888889
  },
  {
    "count": 1,
    "country_part": "KM",
    "avg_pop": 1278874
  },
  {
    "count": 9,
    "country_part": "AF",
    "avg_pop": 424187.7777777778
  }
]
```

7. Hozzon létre végpontot az adatbázisban város törlésére az alábbi beállításokkal! Az `{id}` helyén a törölni kívánt város azonosítója szerepeljen! Sikeres törlés esetén **200 OK** státuszkóddal és a „A város törölve lett!” üzenettel térjen vissza! Amennyiben a megadott `id` nem létezik **404 NOT FOUND** státuszkóddal és „A megadott azonosítóval nem létezik város!” üzenettel térjen vissza! Amennyiben a megadott város létezik, de megyeszékhelyként (`seat_id`) hivatkozunk rá a `counties` táblában, akkor a törlés ne történjen meg! Ebben az esetben térjen vissza a **403 FORBIDDEN** státuskóddal és „A város nem törölhető, mert {XY vármegye} székhelye!” üzenettel!

| Metódus | URL | Body | Válasz |
|---|---|---|---|
| ***DELETE*** | `/api/delete-city/{id}`<br>*(pl.:* ***http://localhost:5000/api/delete-city/10*** | üres | JSON object |

Lehetséges válasz üzenet (**200 OK** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A város törölve lett!"
}"
```

Lehetséges válasz üzenet (**404 NOT FOUND** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A megadott azonosítóval nem létezik város!"
}"
```

Lehetséges válasz üzenet (**403 FORBIDDEN** státuszkóddal):

```
{
  "message": "A város nem törölhető, mert Vas vármegye székhelye!"
}"
```

8. Adja le a teljes projektmappát tömörítve „`Vezetéknév_Keresztnév_backend.ZIP`” néven felesleges állományok és mappák nélkül (pl.: `node_modules`, `.git`, `dest`, stb.)!